复变函数和积分变换

包益欣

2020 年 9 月 22 日

Contents

1 解析函数(Analytic Functions) 2

1.1 可导、解析的定义 2

1.2 导数的性质 3

1.3 Cauchy-Riemann判别条件 3

1.4 初等函数的导数 6

1.5 调和函数 7

第 1 章　解析函数(Analytic Functions)

1.1　可导、解析的定义

类似实函数导数的定义，我们形式上定义复函数的导数如下：

定义. 设$f(z)$是区域D上的一个复变函数，对于区域D上一点z_0，称$f(z)$在z_0处可导当且仅当极限

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$$

存在. 此时我们记

$$f'(z_0):=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}.$$

定义. (1) 我们称函数$f(z)$在区域D上解析当且仅当$f(z)$在D上任一一点处可导.
(2) 我们称函数$f(z)$在z_0处解析当且仅当存在点z_0一个邻域，函数$f(z)$在此邻域上解析.

注. 设z_0是区域D中一点，则

$$f(z)\text{在}D\text{上解析}\to f(z)\text{在}z_0\text{处解析}\to f(z)\text{在}z_0\text{处可导}\to f(z)\text{在}z_0\text{处连续}.$$

问题. 上述推导次序反之均不成立，能否举出具体反例？

注. 对于实函数来说，我们称函数$f(x)$在x_0处解析当且仅当$f(x)$在点x_0一邻域上有Taylor展开. 因此在点处解析的实函数必然在一个邻域上无穷次可导. 在级数这章中，我们将证明在点z_0处解析的复函数$f(z)$有Taylor展开.

例. 设$f(z)=z$，求$f'(z)$.

解. 对任一$z_0\in\mathbb{C}$，我们有

$$f'(z_0)=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{(z_0+\Delta z)-z_0}{\Delta z}=1.$$

例. 设$f(z)=\overline{z}$，求$f'(z)$.

解. 对任一$z_0\in\mathbb{C}$，我们有

$$\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}=\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}.$$

若$\Delta y=0$，则有

$$\lim_{\Delta z\to 0}\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x}{\Delta x}=1.$$

若$\Delta x=0$，则有

$$\lim_{\Delta z\to 0}\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{-i\Delta y}{i\Delta y}=-1.$$

因此极限

$$\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$$

不存在. 因此函数在复平面上处处不可导.

上例中函数$f(z)$实部和虚部函数为

$$u(x,y)=x,\quad v(x,y)=-y.$$

可见实部和虚部函数都光滑. 因此实部和虚部函数在实函数意义下的光滑性并不能保证复函数$f(z)$ 的可导性. 对于可导性条件我们需要更精细的探讨.

1.2 导数的性质

本节简单介绍一下复函数导数的性质. 首先我们介绍导数四则运算性质.

命题. 设函数$f(z)$和$g(z)$都在点z_0处可导，则

$$\begin{aligned}(f\pm g)'(z_0)&=f'(z_0)\pm g'(x_0)\\(fg)'(z_0)&=f'(z_0)\,g(z_0)+f(z_0)\,g'(z_0)\\\left(\frac{f}{g}\right)'(z_0)&=\frac{f'(z_0)\,g(z_0)-f(z_0)\,g'(z_0)}{(g(z_0))^2},\quad g(z_0)\neq 0.\end{aligned}$$

对于复合函数的求导法则，我们有链式求导法则：

命题. 设函数$f(z)$在点z_0处可导，函数$g(z)$在$f(z_0)$处可导，则

$$(g\circ f)'(z_0)=g'(f(z_0))\,f'(z_0).$$

定义. 设函数$w=f(z)$是区域D_1到区域D_2的一一对应，则我们称其逆映射$g(w)$为函数$f(z)$的反函数，函数$g(w)$是区域D_2到区域D_1的一个一一对应.

命题. 设函数$f(z)$在区域D_1中点z_0处可导，则我们有

$$f'(z_0)\neq 0,$$

且函数$g(w)$在$w_0=f(z_0)$处可导并有

$$g'(w_0)=\frac{1}{f'(z_0)}.$$

进一步，若函数$f(z)$在点z_0处解析，则$g(w)$在点w_0处解析.

注. 对于一元实函数，上述命题不一定成立. 我们容易有如下反例，设

$$f(x)=x^3,$$

则我们知道函数$f(x)$在零点处的导数为零且其反函数

$$g(x)=x^{\frac{1}{3}}.$$

在零点处不解析.

1.3 Cauchy-Riemann判别条件

对于初等函数，我们尝试求他们的导数并和实初等函数导数进行比较. 我们先从最基本的指数函数入手.

例. 用导数的定义求函数e^z的导数.

解. 由导数定义，指数函数e^z在点$z_0=x_0+y_0i$处的导数为

$$\lim_{\Delta z\to 0}\frac{e^{z_0}(e^{\Delta z}-1)}{\Delta z}\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{e^{z_0}\left(e^{\Delta x+\Delta yi}-1\right)}{\Delta x+\Delta yi}=e^{z_0}\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{e^{\Delta x}\cos\Delta y-1+e^{\Delta x}\sin\Delta yi}{\Delta x+\Delta yi}.$$

可见用导数定义来直接计算指数函数这种基本函数的导数都是很繁琐的.

这就促使我们对于复函数可导性条件进行更精细的探讨. 设复函数$f(z)$在点z_0处可导，则我们可以先分别计算实轴方向、虚轴方向的导数进行比较. 实轴方向的导数计算如下：

$$\begin{aligned}\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y=0}}\frac{f(z_0+\Delta x)-f(z_0)}{\Delta x}&=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y=0}}\frac{u(x_0+\Delta x,y_0)-u(x_0,y_0)+i(v(x_0+\Delta x,y_0)-v(x_0,y_0))}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{u(x_0+\Delta x,y_0)-u(x_0,y_0)}{\Delta x}+i\lim_{\Delta x\to 0}\frac{v(x_0+\Delta x,y_0)-v(x_0,y_0)}{\Delta x}\\&=u_x(x_0,y_0)+iv_x(x_0,y_0).\end{aligned}$$

因此实轴方向的导数存在当且仅当偏导数u_x和v_x在(x_0,y_0)处存在. 类似地，虚轴方向的导数计算如下：

$$\lim_{\substack{\Delta x=0\\ \Delta y\to 0}}\frac{f(z_0+\Delta y)-f(z_0)}{i\Delta y}=\frac{1}{i}(u_y(x_0,y_0)+iv_y(x_0,y_0))=v_y(x_0,y_0)-iu_y(x_0,y_0)$$

若$f(z)$在z_0处可导，则实轴方向的导数等于虚轴方向的导数. 因此必有

$$u_x(x_0,y_0)+iv_x(x_0,y_0)=v_y(x_0,y_0)-iu_y(x_0,y_0).$$

由此我们有如下定理：

定理. 函数$f(z)$在点z_0处可导的必要条件是函数$u(x,y)$和$v(x,y)$在点(x_0,y_0)处偏导数存在且满足柯西-黎曼(Cauchy − Riemann)条件

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\quad -\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial v}{\partial x}.$$

但柯西-黎曼条件并不是函数在一点处可导的充分条件. 我们有如下反例：

例. 证明函数$f(z)=\sqrt{|xy|}$在零点处满足柯西-黎曼条件但不可导.

证. 显然有$\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}=0$. 因此我们只需要证明

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0,0)=\frac{\partial u}{\partial y}(0,0)=0.$$

即可证明函数$f(z)$在零点处满足柯西-黎曼条件. 由于$f(z)$在实轴和虚轴上都等于零，上述等式自然成立. 又我们有

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x+xi)}{x+xi}=\frac{1}{1+i}.$$

因此函数$f(z)$在正对角线上的方向导数不等于零，故$f(z)$不可导.

我们现在引入函数$f(z)$在点z_0处可导的充要条件：

定理. 函数$f(z)$在点z_0处可导的充要条件是函数$u(x,y)$和$v(x,y)$在点(x_0,y_0)处可微且满足柯西- 黎曼条件.

证. 我们首先证明必要性. 若$f'(z_0)=A+Bi$存在，则

$$\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}-(A+Bi)$$

是$\Delta z\to 0$时的一个无穷小量. 因此我们有

$$\Delta f=(A+Bi)(\Delta x+\Delta yi)+o(|\Delta z|),$$
$$\Delta u+\Delta vi=(A\Delta x-B\Delta y)+i(B\Delta x+A\Delta y)+o_1(|\Delta z|)+io_2(|\Delta z|),$$

其中

$$|\Delta z| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}, \quad o_1(|\Delta z|) = \operatorname{Re} o(|\Delta z|), \qquad o_2(|\Delta z|) = \operatorname{Im} o(|\Delta z|).$$

因此

$$\Delta u = A\Delta x - B\Delta y + o_1(|\Delta z|),$$
$$\Delta v = B\Delta x + A\Delta y + o_2(|\Delta z|).$$

因此函数$u(x,y)$和$v(x,y)$在点(x_0,y_0)处是可微的. 充分性的证明类似.

由上述定理，我们需要判定实部函数和虚部函数的可微性. 对于一元实函数，在一点处可导等价于在该点处可微. 然而对于二元实函数，一点处偏导数存在并不能保证该点处可微性. 好在我们有如下性质：

命题. 设函数$u(x,y)$和$v(x,y)$在点(x_0,y_0)处一邻域内偏导数存在且连续，在点(x_0,y_0)处又满足柯西-黎曼条件，则函数$f(z) = u(x,y) + v(x,y)i$在点$z_0 = x_0 + y_0 i$处可导.

由上述命题我们直接有如下推论：

推论. 函数e^z在复平面上解析且$(e^z)' = e^z$.

例. 设$F(z) = e^{z^2+2z}$，求$F'(z)$.

解. 我们可将函数$F(z)$表示为

$$F(z) = (f \circ g)(z), \quad f(z) = e^z, \quad g(x) = z^2 + 2z.$$

由复合函数求导法则

$$F'(z) = f'(g(z))g'(z) = e^{z^2+2z}(2z+2) = 2(z+1)e^{z^2+2z}.$$

例. 证明：函数$f(z) = z \operatorname{Re} z$在$z = 0$处可导但在$z = 0$处不解析.

证. 我们直接计算函数$f(z)$在零点处的导数

$$f'(0) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(\Delta z) - f(0)}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta z \operatorname{Re} \Delta z}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \to 0} \operatorname{Re} \Delta z = 0.$$

将$f(z)$表示为实二元函数为

$$f(z) = (x+yi)x = x^2 + xyi, \quad u(x,y) = x^2, \quad v(x,y) = xy.$$

则有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \qquad \frac{\partial v}{\partial x} = y, \qquad \frac{\partial v}{\partial y} = x.$$

因此$f(z)$满足Cauchy − Riemann条件当且仅当

$$2x = x, \quad 0 = y, \quad (x,y) = (0,0).$$

故函数$f(z)$只在零点处可导，在零点的任一邻域上都不是处处可导的，因此在零点处不解析.

1.4 初等函数的导数

本节我们考察各类初等函数的导数. 由上一章内容我们可知所有单值初等函数可由函数和函数通过四则运算和复合运算得到. 因此根据函数求导的性质我们有

$$(z^n)' = nz^{n-1}, \quad n \in \mathbb{Z},$$
$$(\sin z)' = \cos z,$$
$$(\cos z)' = -\sin z.$$

这些常用初等函数的求导与实函数求导一致.

我们现在研究多值初等函数的求导. 由于求导是对单值连续函数才可能有意义，所以我们考察的是多值函数的单值连续分支的导数. 多值初等函数中最重要的是对数我们，我们先考察如下两个单值分支：

$$g_1 = \ln_1(w) : A(-\pi, \pi) \longrightarrow \{-\pi < \operatorname{Im} z < \pi\}, \quad \ln_1\left(re^{i\theta}\right) = \ln r + i\theta, \pi < \theta < \pi,$$
$$g_2 = \ln_2(w) : A(0, 2\pi) \longrightarrow \{0 < \operatorname{Im} z < 2\pi\}, \quad \ln_2\left(re^{i\theta}\right) = \ln r + i\theta, 0 < \theta < 2\pi.$$

其中g_1是对数主值函数. 我们令

$$f_1 : \{-\pi < \operatorname{Im} z < \pi\} \longrightarrow A(-\pi, \pi), \quad z \mapsto e^z,$$
$$f_2 : \{0 < \operatorname{Im} z < 2\pi\} \longrightarrow A(0, 2\pi), \quad z \mapsto e^z.$$

我们易知f_1与g_1为反函数，f_2与g_2为反函数. 由反函数求导法则

$$g_1'(w) = \frac{1}{f_1'(z)} = \frac{1}{e^z} = \frac{1}{w}, \quad w = e^z \in A(-\pi, \pi).$$

类似地，我们亦有

$$g_2'(w) = \frac{1}{f_2'(z)} = \frac{1}{w}, \quad w \in A(0, 2\pi).$$

对于对数函数一般单值连续分支，我们有如下结论：

命题. 设D是一不含零区域，函数$f(z)$多值函数$\operatorname{Ln} z$在区域D上的一个连续单值分支，则$f(z)$可导且

$$f'(z) = \frac{1}{z}.$$

证. 对于区域D内任一一点z_0，存在点z_0的一个邻域$B(z_0, \delta) \subset D$ 满足函数$\ln_1(z)$或函数$\ln_2(z)$在此邻域上有定义(点z_0不在负实轴上取$\ln_1(z)$，点z_0在负实轴上取$\ln_2(z)$).

不妨设函数$\ln_1(z)$在$B(z_0, \delta)$上有定义，则函数$\ln_1(z)$和函数$f(z)$ 在$B(z_0, \delta)$上都是$\operatorname{Ln} z$的单值分支. 由圆盘区域的连通性我们有

$$f(z) = \ln_1(z) + 2\pi k i, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

故

$$f'(z) = (\ln_1(z) + 2k\pi i)' = \frac{1}{z}.$$

证明完毕.

对于幂函数，我们有

$$z^\alpha = e^{\alpha \operatorname{Ln} z}, \quad \alpha \in \mathbb{C}.$$

因此给定的一个$\operatorname{Ln} z$的连续单值分支就得到了幂函数幂函数的一个连续单值分支. 因此由复合函数的求导法则我们可得

$$(z^\alpha)' = \frac{\alpha z^\alpha}{z} = \alpha z^{\alpha-1}.$$

其中上式中间z^α的取值就是所求导幂函数z^α单值分支的取值. 类似地，我们可以对反三角函数和反双曲三角函数求导，具体计算留给读者自己练习.

1.5 调和函数

定义. 区域D上一个二元实函数$u(x,y)$称为调和函数当且仅当$u(x,y)$存在二阶连续偏导数且

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

命题. 设$f(z)$是区域D上的解析函数，则其实部函数和虚部函数都是调和函数.

证. 若$f(z)$是区域D上的解析函数，由后面的定理可知$f(z)$是无穷次可导的. 设函数$u(x,y)$和$v(x,y)$分别是$f(z)$的实部和虚部，则由柯西-黎曼条件可知

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x},$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} = 0.$$

因此函数$u(x,y)$是区域D上的一个调和函数. 类似地，函数$v(x,y)$也是一个调和函数.

我们构造如下等价类之间的映射：

$$\{\text{区域D上解析函数}\}/\text{常数} \to \{\text{区域D上调和函数}\}/\text{常数},$$
$$f \longmapsto u = \operatorname{Re} f.$$

定理. 设区域D是一个单连通区域，则上述映射是一个一一对应.

证. 若解析函数和的实部函数相差常数意义下都是，则由柯西-黎曼条件

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

可知这两个解析函数的虚部函数的偏导数都相等，由实分析知识可知两个虚部函数相差常数意义下相等，因此证明了对应的单射性. 我们接下来证明满射性. 我们只需证对任一调和函数$u(x,y)$，存在解析函数$f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$. 构造

$$v(x,y) = \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} -\frac{\partial u}{\partial y}dx + \frac{\partial u}{\partial x}dy$$

由格林公式可知此第二类曲线积分与路径选取无关. 由解析函数判别条件可知$f(z)$是一个解析函数.

定义. 设函数$u(x,y)$是区域D上的一个调和函数，若$v(x,y)$也是区域D上的一个调和函数且满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x},$$

则我们称函数$v(x,y)$是函数$u(x,y)$的共轭调和函数. 由上述定理可知，若区域D是一个单连通区域，则共轭调和函数在相差常数意义下唯一.

注. 我们说函数$v(x,y)$是$u(x,y)$的共轭调和函数必须是以函数$u(x,y)$为实部，函数$v(x,y)$为虚部的复函数是解析函数. 因此当函数$v(x,y)$是函数$u(x,y)$的共轭调和函数，我们不能说函数$u(x,y)$是函数$v(x,y)$的共轭调和函数. 事实上，如果函数$v(x,y)$是函数$u(x,y)$的共轭调和函数，则函数$-u(x,y)$是函数$v(x,y)$的共轭调和函数.

给定一个区域上的调和函数，我们有时候要求具体计算他的共轭调和函数. 不同于定理证明中的积分构造，我们在具体计算中一般不用积分构造法.

例. 求调和函数$u(x,y)=(x-y)\left(x^2+4xy+y^2\right)$在复平面上的共轭调和函数.

解. 设函数是函数在复平面上的共轭调和函数，由柯西-黎曼关系我们有

$$\begin{aligned}\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial x}&=\left(x^2+4xy+y^2\right)+(x-y)(2x+4y)=3x^2+6xy-3y^2,\\ \frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{\partial u}{\partial y}&=\left(x^2+4xy+y^2\right)-(x-y)(4x+2y)=-3x^2+6xy+3y^2.\end{aligned}$$

由第二个关系式可知

$$v(x,y)=\int\left(-3x^2+6xy+3y^2\right)dx+\varphi(y)=-x^3+3x^2y+3xy^2+\varphi(y).$$

因此

$$\frac{\partial v}{\partial y}=3x^2+6xy+\varphi'(y)=3x^2+6xy-3y^2.$$

故

$$\varphi'(y)=-3y^2,\quad v=-x^3+3x^2y+3xy^2-y^3+C.$$

例. 求函数$u(x,y)=x^2-y^2+5x+y-\dfrac{y}{x^2+y^2}$在$\mathbb{C}\setminus\{0\}$上的共轭调和函数.

解. 区域$\mathbb{C}\setminus\{0\}$不是一个单连通区域，因此不是任一调和函数在此区域上都有共轭调和函数(如$\ln\sqrt{x^2+y^2}$). 设函数$v(x,y)$是函数$u(x,y)$的共轭调和函数，由柯西-黎曼条件可知

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}&=2x+5+\frac{2xy}{\left(x^2+y^2\right)^2},\\ \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}&=-2y+1+\frac{y^2-x^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}.\end{aligned}$$

由上一例的方法我们可得

$$v(x,y)=2xy-x+5y-\frac{x}{\left(x^2+y^2\right)^2}+C.$$

定义. 设D_1和D_2是复平面上两个区域. 若存在区域D_1上一个解析函数f和区域上的一个解析函数g满足

$$D_2=f(D_1),\quad D_1=g\left(D_2\right),$$

且函数f和函数g互为反函数，则我们称区域D_1和区域D_2是共形等价的.

我们不难证明如下命题：

命题. 共形等价是复平面区域集合上的一个等价关系，即共性等价满足以下三条性质：
(1) 自反性：区域D和自身是共性等价的；
(2) 对称性：若区域D_1和区域D_2是共形等价的，则区域D_2和区域D_1是共形等价的；
(3) 传递性：若区域D_1和区域D_2是共形等价的，区域D_2和区域D_3是共形等价的，则区域D_1和区域D_3是共形等价的.

以下定理是复分析中的一个重要结果，我们不加证明陈述此定理：

定理. (黎曼映射定理) 除复平面$\mathbb{C}$外，任一单连通区域都共形等价于单位圆盘$\{|z|<1\}$.

对于区域D，我们记

$$H(D)=\{D\text{上调和函数}\}.$$

设函数f诱导了一个区域D_1到区域D_2共形等价：

$$D_1 \underset{\mathrm{g}}{\overset{\mathrm{f}}{\rightleftharpoons}} D_2$$

则我们有如下定理：

定理. 共性等价诱导了如下集合$H(D_1)$和集合$H(D_2)$之间的一一对应：

$$H\left(D_1\right) \ni u \longmapsto u \circ f.$$

$$H\left(D_2\right) \ni v \longmapsto v \circ g.$$

证. 我们只需证任一$u \in H\left(D_2\right)$，都有$u \circ f \in H\left(D_1\right)$. 我们设

$$f=\varphi(x, y)+i\psi(x, y),$$

则有

$$\begin{aligned}
\frac{\partial\left(u \circ f\right)}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial \varphi}\frac{\partial \varphi}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial \psi}\frac{\partial \psi}{\partial x},\\
\frac{\partial^2\left(u \circ f\right)}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial \varphi}\right)\frac{\partial \varphi}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial \varphi}\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial \psi}\right)\frac{\partial \psi}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial \psi}\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}\\
&= \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2+\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial \psi}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)+\frac{\partial u}{\partial \varphi}\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}\\
&\quad+\frac{\partial^2 u}{\partial \psi^2}\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)^2+\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial \psi}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)+\frac{\partial u}{\partial \psi}\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}\\
&= \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2+\frac{\partial^2 u}{\partial \psi^2}\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)^2+2\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi \partial \psi}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)+\frac{\partial u}{\partial \varphi}\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial u}{\partial \psi}\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2},\\
\frac{\partial^2\left(u \circ f\right)}{\partial y^2} &= \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)^2+\frac{\partial^2 u}{\partial \psi^2}\left(\frac{\partial \psi}{\partial y}\right)^2+2\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi \partial \psi}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)\left(\frac{\partial \psi}{\partial y}\right)+\frac{\partial u}{\partial \varphi}\frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2}+\frac{\partial u}{\partial \psi}\frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2}.
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
\Delta\left(u \circ f\right) &= \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}\left[\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)^2\right]+\frac{\partial^2 u}{\partial \psi^2}\left[\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial \psi}{\partial y}\right)^2\right]\\
&\quad+2\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi \partial \psi}\left[\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)+\left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)\left(\frac{\partial \psi}{\partial y}\right)\right]+\frac{\partial u}{\partial \varphi}\cdot(\Delta\varphi)+\frac{\partial u}{\partial \psi}\cdot(\Delta\psi).
\end{aligned}$$

由柯西-黎曼条件我们可知

$$\begin{gathered}
\frac{\partial \varphi}{\partial x}=\frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial y}=-\frac{\partial \psi}{\partial x}.\\
\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)^2=\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial \psi}{\partial y}\right)^2,\\
\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)+\left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)\left(\frac{\partial \psi}{\partial y}\right)=0.
\end{gathered}$$

故

$$\Delta(u\circ f)=\Delta u\cdot d=0,\quad d=\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial\varphi}{\partial y}\right)^2.$$

即函数$u\circ f$是区域D_1上调和函数.

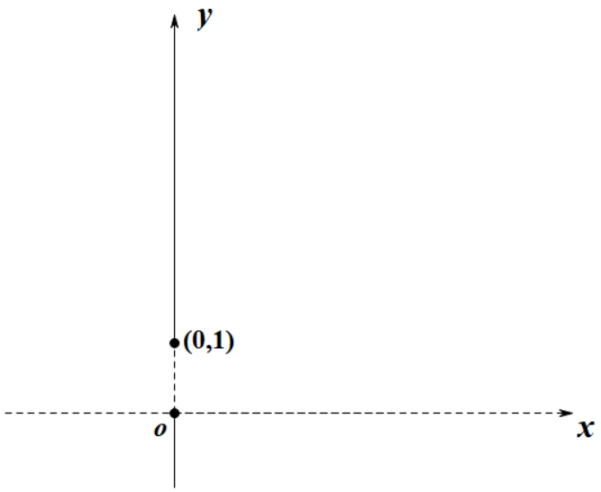
由上述定理可知，对于理解单连通区域上的调和函数，我们理论上只需要研究复平面和单位圆盘上的调和函数.

例. 设区域

$$D_1=\mathbb{C}\setminus(\mathbb{R}\cup\{xi|0\leqslant x\leqslant 1\}),$$

具体构造一个区域D_1到单位圆盘的共形等价映射.

解. 区域D_1的形状如下图所示.



首先我们构造区域D_1到复平面去掉正实轴区域的共形等价映射f_1如下：

$$f_1:D_1\to A(0,2\pi),\quad z\longmapsto z^2+1.$$

接下来我们构造角形区域$A(0,2\pi)$到上半平面的共形等价映射如下：

$$f_2:A(0,2\pi)\to A(0,\pi),\quad z\mapsto\sqrt{z}.$$

最后我们构造上半平面到单位圆盘的共形等价映射如下：

$$f_3:A(0,\pi)\to\{|z|<1\},\quad z\longmapsto\frac{z-i}{z+i}.$$

则$f_3\circ f_2\circ f_1:D_1\longrightarrow\{|z|<1\}$给出了一个具体的共形等价映射.

参考文献

[1] 包革军、邢宇明、盖云英，复变函数与积分变换(第三版)，科学出版社，2013.

[2] Stein and Shakarchi, Complex Analysis, Princeton University Press, 2003.

[3] Daniel Alpay, A Complex Analysis Problem Book, Birkhäuser, 2010.

[4] G. Polya and G. Szego, 数学分析中的问题和定理，上海科学技术出版社，1981.